3강 · 엑셀 요약 함수 (Summary Functions)

대표값 · 표준편차와 ±2σ 경험 규칙 · COUNTIF/SUMIF/AVERAGEIF · 조회 함수

1 핵심 개념

개념 함수 네 묶음

묶음	함수	용도
조건 없음	AVERAGE, COUNT, SUM	기본 요약. COUNT는 숫자만 셈 (글자·빈칸은 제외, 글자도 세려면 COUNTA)
퍼짐	VAR, STDEV	평균에서 얼마나 흩어져 있나
조건 하나	COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF	조건을 만족하는 행만
조건 여러 개	COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS	조건이 **모두** 참인 행만

개념 대표값과 표준편차

- 대표값 세 가지: 평균·중앙값·최빈값 (케이크 86.28 / 85 / 90).
- **Standard Deviation**: 분산의 제곱근이라 단위가 원래대로. 평균이 같아도 퍼짐이 다르면 예측 가능성이 다르다.
- 이름 붙인 범위(예: Cake)는 끌어도 움직이지 않는다. `=MODE(Cake)` 를 오른쪽으로 끌면 다른 제품 칸도 계속 Cake가 나온다 (수업에서 나온 실수). 제품별로 옆으로 끌 땐 H12:H1106 같은 일반 범위 사용.

분산 (표본)

$$s^2 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

개념 Empirical Rule

분포가 정규분포에 가까우면 평균에서 ±1σ 안에 약 68%, ±2σ 안에 약 95%, ±3σ 안에 약 99.7%가 들어간다. **±2σ 밖 (약 5%) = 이상값 후보**로 따로 검토한다 (수업에서는 이 기준으로 이상값을 센다 — 엄밀히는 정규분포 근사에서의 경험 규칙).

±1σ 68%	±2σ 95%	±3σ 99.7%
66.0 ~ 106.6개	45.7 ~ 126.8개	25.4 ~ 147.1개

케이크 기준 (평균 86.28, 표준편차 20.28). 교재는 하한을 45.3으로 적었지만 실제 계산은 45.7이다. 케이크가 45개 이하이거나 127개 이상 팔린 날은 따로 볼 만하다.

2 경험 규칙을 COUNTIF로 확인하기

① **하한·상한 계산**

`=H7-2*H10` , `=H7+2*H10` → 45.7, 126.8. H7 = 평균, H10 = 표준편차 셀.

② **아래쪽 이상값 세기**

`=COUNTIF(Cake,"<"&R15)` → 13일. 비교 기호는 글자라 따옴표 안에, 셀 값은 &로 붙인다. 따옴표 안에 R15를 쓰면 글자 자체를 찾는다.

③ **위쪽 이상값 세기**

`=COUNTIF(Cake,">"&R16)` → 35일.

④ **안쪽 비율 확인**

전체 `=COUNT(Cake)` = 1,095일 → 1,095 − 13 − 35 = 1,047일 = 95.62%. 규칙의 95%와 거의 같다.

95.62%	48일
±2σ 안쪽 날짜 비율	이상값 (13 + 35)

3 조건부 집계: 요일별 케이크

요일별 표 (Q32:Q38에 Monday…Sunday)를 채우는 네 식:

- 며칠: `=COUNTIF($E$12:$E$1106, Q32)`

- 총판매: `=SUMIF($E$12:$E$1106, Q32, Cake)` (인수 순서: 조건 범위, 조건, 더할 범위)
- 평균: 총판매 ÷ 일수, 또는 `=AVERAGEIF($E$12:$E$1106, Q32, Cake)`로 한 번에
- 순위: `=RANK(T32, $T$32:$T$38, 0)` (끝이 0이면 큰 값이 1등, 범위는 F4($)로 고정)

요일	하루 평균 케이크	순위
토요일	103.7	1
일요일	96.5	2
금요일	94.7	3
월요일	78.6	4
목요일	77.4	5
화요일	76.9	6
수요일	76.3	7

토요일이 수요일보다 **약 36%** 많다.

수업에서 나온 질문

- "판매 0인 월요일도 세나?" → COUNTIF는 센다. 빼려면 `=COUNTIFS(E12:E1106, Q32, Cake, "<>0")` 처럼 조건 추가.
- 월별 평균은 AVERAGEIFS인데 범위 모양 문제가 있어 MATCH, INDEX를 소개 → 숙제로 나옴.

4 인수 순서 함정 (가장 흔한 실수)

시험 함정 SUMIF vs SUMIFS: 요약 범위의 위치가 뒤집힌다

단수형	복수형
`=SUMIF(조건 범위, 조건, 합계 범위)` : 합계 범위가 **셋째**	`=SUMIFS(합계 범위, 조건 범위1, 조건1, …)` : 합계 범위가 **첫째**
`=AVERAGEIF(범위, 조건, 평균 범위)` : 셋째	`=AVERAGEIFS(평균 범위, 조건 범위1, 조건1, …)` : 첫째
COUNTIF·COUNTIFS는 예외: 요약할 열이 없어서 범위·조건 쌍만 쓴다	

- AVERAGEIFS는 평균 범위와 모든 조건 범위의 **행·열 개수가 같아야** 한다. 다르면 오류가 난다.
- 수업 파일 함정: 라벨이 "Days sold>=122"인데 식은 ">122" → **>**는 122 제외, **>=**는 포함. 문제의 "이상/초과"를 잘 읽자.

5 조회 함수: VLOOKUP · HLOOKUP · MATCH · INDEX

개념 VLOOKUP: 세로 표에서 찾기

`=VLOOKUP(찾을 값, 표, 몇 번째 열, 정확히?)` : 표의 **첫 열**에서 찾고, 표 왼쪽부터 센 열의 값을 돌려준다.
교수님: "이 수업에서 제일 중요한 함수는 VLOOKUP, HLOOKUP".

- 예: `=VLOOKUP(F12, $A$13:$B$19, 2, FALSE)` : WEEKDAY로 나온 요일 번호를 "1~7, 요일 이름" 표에서 찾아 2번째 열 → 2면 Tuesday.
- 열 번호는 **시트가 아니라 표 왼쪽부터** 센다.

개념 HLOOKUP: 가로 표에서 찾기

- 같은 함수인데 **첫 행**에서 찾고 아래 몇 번째 행 값을 준다.
- 표가 진짜 가로로 놓일 때만 사용 (예: 5강 Verizon 가격표: 윗행 상품 번호 1~7, 아랫행 가격).
- 표 범위를 $로 안 묶으면 77명 아래로 끌 때 표가 같이 내려가서 둘째 줄부터 틀린다.

시험 함정 넷째 인수: FALSE(0) vs TRUE(1)

FALSE / 0 = 정확히 일치	TRUE / 1 = 근사(기본값!)
없으면 #N/A. 정렬 필요 없음. **거의 항상 이것**. 기본값이 아니라 직접 써야 한다.	찾는 값 이하 중 가장 큰 항목. 첫 열(HLOOKUP은 첫 행)이 오름차순이 아니면 **조용히 틀림**. 세율·수량 할인·학점 구간표용.

흔한 오류 넷: ① #N/A (값이 없거나 공백, 숫자가 텍스트) ② 엉뚱한 열 (열 번호를 시트 기준으로 셈) ③ 복사하면 틀어짐 (표를 $로 안 묶음) ④ 조용히 틀린 값 (근사 일치 + 정렬 안 된 표).

개념 MATCH와 INDEX

- `=MATCH(값, 범위, 일치 유형)` : 검색 범위에서 조건에 맞는 값이 몇 번째에 있는지 반환한다. 예: `=MATCH("Pies", $H$11:$L$11, 0)` = 2.
- 마지막 인수(일치 유형): 0 = 정확히 일치(정렬 불필요, 수업에서는 항상 0 사용) / 1 = 찾는 값 이하 중 최댓값(범위 오름차순 정렬 필요) / −1 = 찾는 값 이상 중 최솟값(범위 **내림차순** 정렬 필요).
- 마지막 인수를 생략하면 기본값 1이 적용되므로, 정확히 일치를 의도했다면 반드시 0을 명시해야 한다. **Verizon 사례에서 학생들 매출 결과가 달랐던 원인은 이 인수를 생략해 근사 일치가 적용된 것이었다**.
- `=INDEX(표, 행, 열)` : 그 위치의 값. 행에 0을 넣으면 그 열 전체.